Análisis de Causa raíz, Aplicación de Metodología DMAIC y Implementación de un Modelo de Regresión Lineal Múltiple para Evaluación de Proveedores

Root Cause Analysis, Application of DMAIC Methodology and Múltiple Linear Regression Model for Suppliers Selection

Lucas Alejandro Vega Sepúlveda[1]

[1]Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil Industrial.
Universidad Católica de la Santísima Concepción

Índice

1. Linea Base **1**
1.1. Propuesta De Solución Problema II 4
1.1.1. Definición del problema 4
1.1.2. Medir 7
1.1.3. Analizar 7
1.1.4. Implementar 14
1.1.5. Controlar 15

Índice de figuras

1. Información de Resumen 1
2. Esquema Proceso Interno De Caucho Liquido 1
3. Propiedades De Salida Del Material 2
4. Propiedades Rigidez Del Material 3
5. Diagrama De Pareto De Nivel Primario 4
6. Diagrama Causa-Efecto De Nivel Primario 5
7. Diagrama Causa-Efecto De Nivel Secundario 6
8. Diagrama De Flujo Para El Proceso 8
9. Observaciones Muestreadas aleatoriamente 9
10. Intervalos con un nivel de confianza del 99 % asociados a la hipótesis alternativa de una cola 10
11. Intervalos con un nivel de confianza del 99 % para la diferencia de medias , asociados a la hipótesis alternativa de una cola 11
12. Tabla De Comparación General Estimadores-Parámetros 12

1. Linea Base

XXXXX produce un producto de caucho líquido utilizado como material para varias piezas de espuma moldeada. En los últimos meses, la compañía ha estado recibiendo comentarios negativos de su cliente más grande.
El cliente se queja de un ajuste excesivo de las configuraciones de temperatura en el proceso de moldeo para cada nuevo lote enviado de material de caucho líquido de CG. Se cree que estos cambios cuestan, en promedio, veinte minutos (o 0.33 horas) por día de producción perdida / paros (Supongamos que son veinte minutos de 16 horas por día, es decir, dos turnos de producción de 8 horas). Sus clientes estiman que cada hora de pérdida de producción cuesta alrededor de USD 980 (suponga que sus clientes producen piezas 245 días al año).
La administración en CG ha organizado un equipo multidisciplinario formado por Ingenieros Civiles Industriales, Químicos, Operadores y Supervisores para identificar una solución para abordar el problema en sus clientes. El equipo primero obtuvo la siguiente información de resumen del proceso interno de inspección de moldes de sus clientes en los últimos tres meses. Se cree que los problemas de curado y quemaduras están relacionados con características inconsistentes del material de caucho líquido.

Fallas en el moldeo de Caucho Líquido	Frecuencia
La pieza no sella correctamente	221
Quemado	41
Pieza no 100% rellena	36
Destello en el molde	14
Líneas de flujo	4
Total	316

Figura 1: Información de Resumen

A continuación, el equipo creó un esquema de su proceso interno de caucho líquido (ver Figura 5) para ayudar a identificar los principales factores involucrados en el proceso. Aquí, el proceso comienza cuando se agrega una base de material líquido a un tanque de mezcla. A continuación, se añaden catalizador, fluido de vinilo, inhibidor y reticulante. Después de aproximadamente 4 minutos para mezclar, el material se empaqueta para su envío a los clientes. Luego, el equipo llevó a cabo una sesión

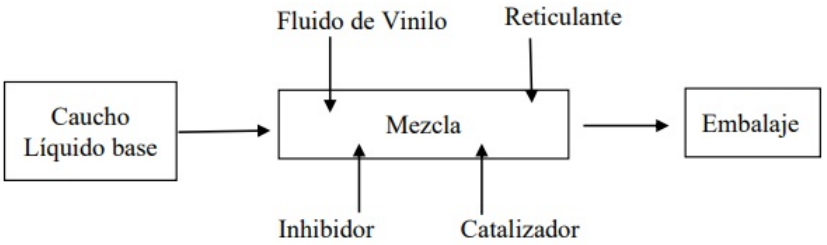

Figura 2: Esquema Proceso Interno De Caucho Liquido

de lluvia de ideas para identificar posibles problemas. Los resultados se proporcionan en el archivo de datos adjunto. Desde aquí, el equipo analizó los datos de dos estudios.

Estudio Observacional 1

Para evaluar su desempeño de calidad, el equipo recopila datos de observación pasados (119 muestras recolectadas en los últimos dos meses). Para cada salida de muestra, tienen valores registrados para varias variables de entrada de material y configuraciones de proceso. Por ejemplo, tienen dos proveedores principales para su material base: codificados en el archivo de datos como Proveedores A y B.

Para otras variables del material, registran la cantidad de inhibidor, la cantidad de reticulante y la cantidad de catalizador. Para el inhibidor y el reticulante, tienen una escala de índice que registra la cantidad por encima o por debajo del valor deseado (la especificación para cada índice es 0 ± 4). Cabe destacar que, a veces, los operadores agregan un poco más o menos en función de su experiencia y las pruebas del material de mezcla.

Para el catalizador, actualmente pesan la cantidad en un frasco antes de dispensar. Nota: El peso total (jarra con catalizador) menos el peso de tara de una jarra vacía se usa para aproximar la cantidad de catalizador agregado. Ellos expresan el peso como un %. Se espera que los operadores llenen el catalizador (polvo) hasta una línea en el frasco que represente el 0.2 %. Al igual que con los otros ingredientes agregados, diferentes operadores tienden a agregar un poco más o menos catalizador dependiendo de lo que piensan que resultará en el mejor producto. Además, cuando el operador vierte el recipiente de catalizador en la mezcladora, parte del material no se dispensa. (por ejemplo, una pequeña cantidad de catalizador puede adherirse a la jarra). Por lo tanto, también registran la cantidad real dispensada pesando el contenedor. Finalmente, tienen un proceso automático que registra el tiempo de mezcla. Su especificación para el tiempo de mezcla es 4 ± 0.25 minutos.

De cada muestra analizada, recopilan las siguientes propiedades de salida de material:

- Resistencia a la Tracción (Requerimiento $\geq$ 900 psi)
- % Elongación % (Requerimiento $\geq$ 450%) – La Elongación es la deformación que resulta de la aplicación de una fuerza de tracción y se calcula como el cambio en la longitud dividido por la longitud original.
- Resistencia de Desgarre Tipo B – Fuerza máxima requerida para causar un corte en una pieza de muestra Tipo B al rasgar el caucho (Requerimiento > 100 lbf / in). Nota: Para cada salida de muestra, recopilan dos lecturas de la intensidad "Desgarro B", ya que han tenido problemas para obtener datos confiables de su sistema de medición para esta variable.

Figura 3: Propiedades De Salida Del Material

También prueban varias variables relacionadas con la rigidez del material utilizando

una prueba vulcanizada. Estas variables incluyen:

- VMAX – Máxima rigidez de la prueba de vulcanización. (Requerimiento ≥ 0.3)
- TIC – Temperatura de Iniciación de Curado ºC (140 +/- 5 ºC) - Esta propiedad está relacionada con la forma en que el caucho líquido cura en la operación de moldeo posterior del cliente.

Figura 4: Propiedades Rigidez Del Material

Estudio Especial 2

En un estudio adicional, el equipo decide considerar el material líquido base de un nuevo proveedor. Este nuevo proveedor afirma tener un producto más consistente con características de mayor resistencia (por ejemplo, produce mayores valores de Resistencia a la tracción y Desgarre B). Aún así, el costo de este nuevo material sería más alto (estimado en USD 27,000 adicionales por año en los niveles de volumen actuales). Sin embargo, CG está dispuesto a considerar este nuevo material si produce una mejora estadísticamente significativa en términos de la capacidad del proceso para sus productos actuales, especialmente si el nuevo material podría resolver sus quejas de los clientes. Nota: Su objetivo actual es el rendimiento observado ¿99 %.
Para estudiar el nuevo material, el equipo establece la configuración del proceso cerca de sus valores nominales (consulte el archivo de Excel para conocer los valores reales de cada una de las variables de entrada) y recopila una muestra de 25 ensayos. Para este estudio controlado, obtienen los mismos resultados que con su proceso actual. Utilice los datos disponibles para determinar si este nuevo material está justificado. Sugerencia: Subdivida los datos históricos para configurar una comparación justa con el nuevo material.

1.1. Propuesta De Solución Problema II

El equipo, Utilizará metodología DMAIC para resolución problema.

1.1.1. Definición del problema

Según la información entregada del estudio del equipo multidisciplinario formado por Ingenieros Civiles Industriales,Ingenieros Civiles Químicos, Operadores y Supervisores, se tiene lo siguiente :

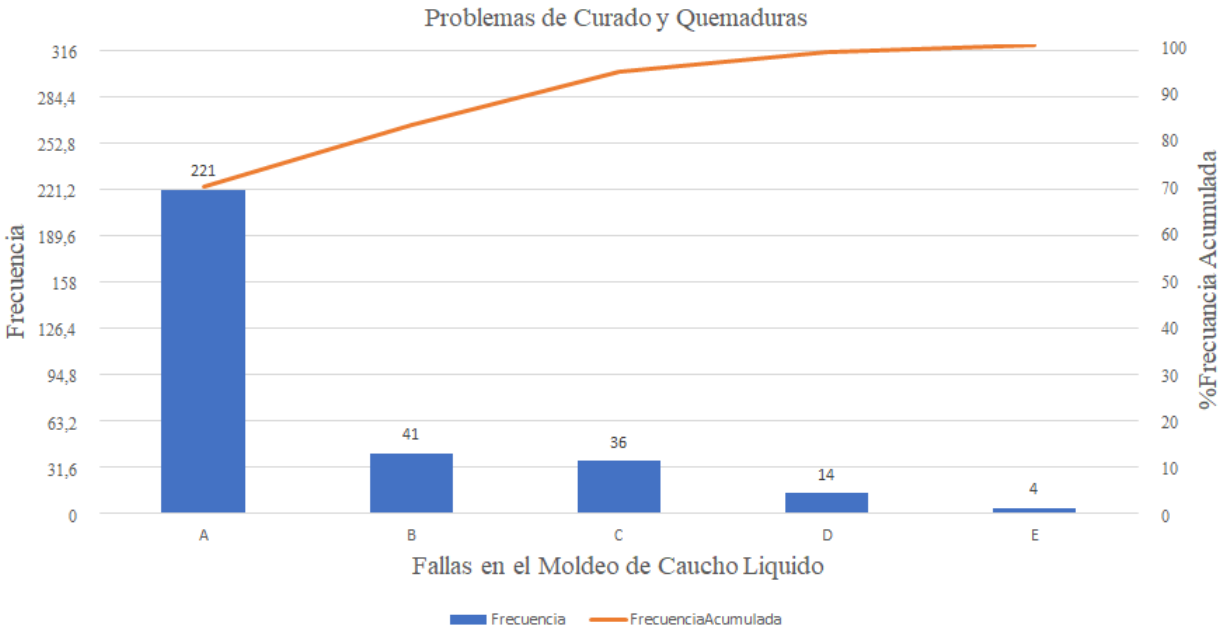

Figura 5: Diagrama De Pareto De Nivel Primario

Lo que indica de manera directa que, el 82,91 % de los problemas de curado y quemaduras se deben a que la pieza no sella correctamente y a quemado, causas que representan un 40 % del total de causas, que implican minoría.Si el equipo busca cuidar los intereses del cliente mas grande, el equipo debe investigar por que la pieza no sella correctamente y por que se esta originando quemado en el proceso de moldeo.
Solucionar esto, provocaría una disminución del 82,91 % problema y de esta manera los costos por pérdida de producción disminuirán y la productividad sufrirá incremento.
De esta manera identificado el problema y su génesis, se realiza un diagrama causa-efecto de nivel primario a partir de la lluvia de ideas generada por el equipo. Luego de un análisis al diagrama de primer nivel, se decide indicar que la causa que genera que la pieza no selle correctamente es por que el material base de caucho liquido que se está utilizando actualmente no es el idóneo para el proceso.Dicho esto, se realiza un nuevo diagrama de causa-efecto de segundo nivel a partir de una nueva lluvia de ideas.

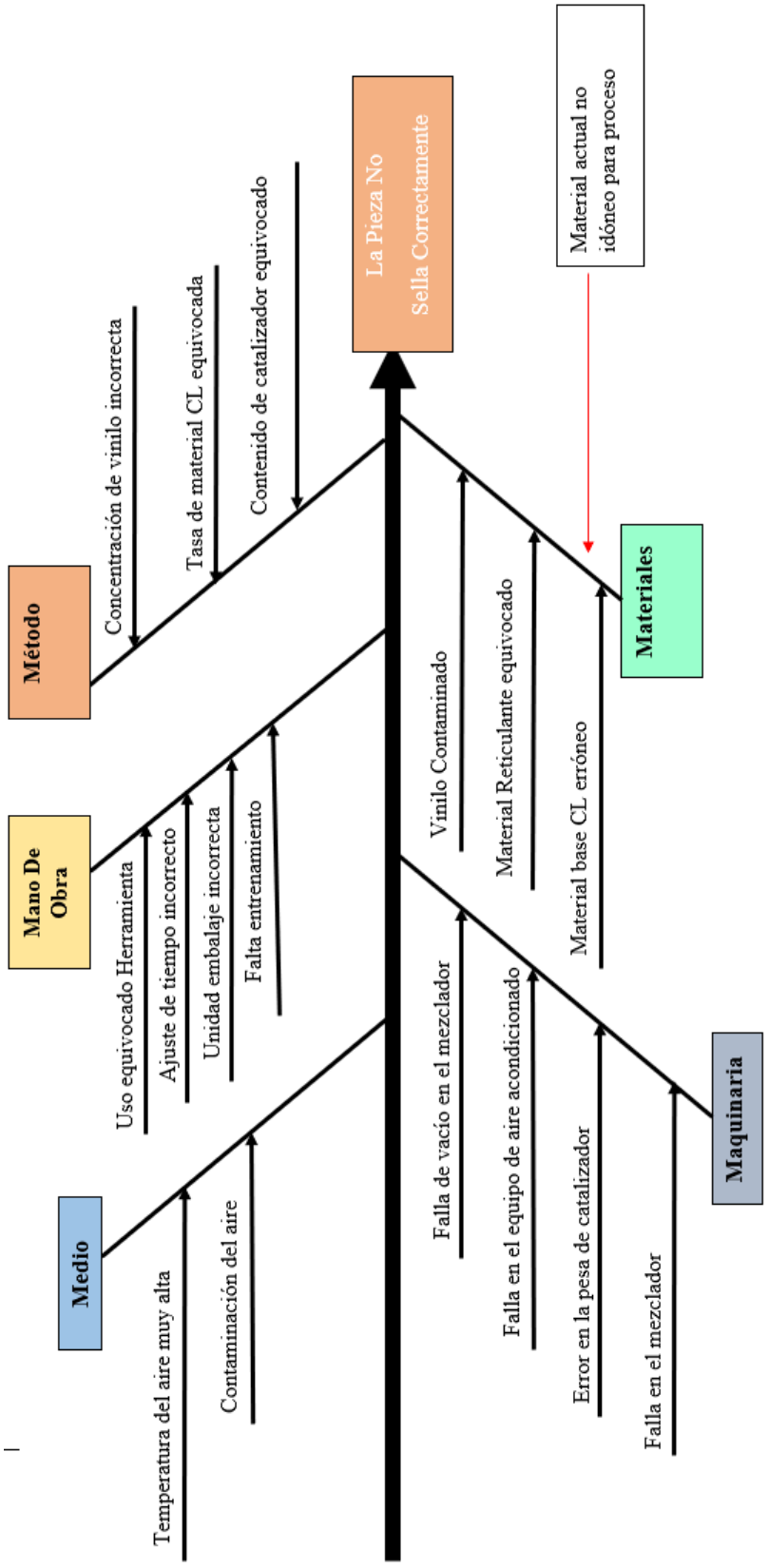

Figura 6: Diagrama Causa-Efecto De Nivel Primario

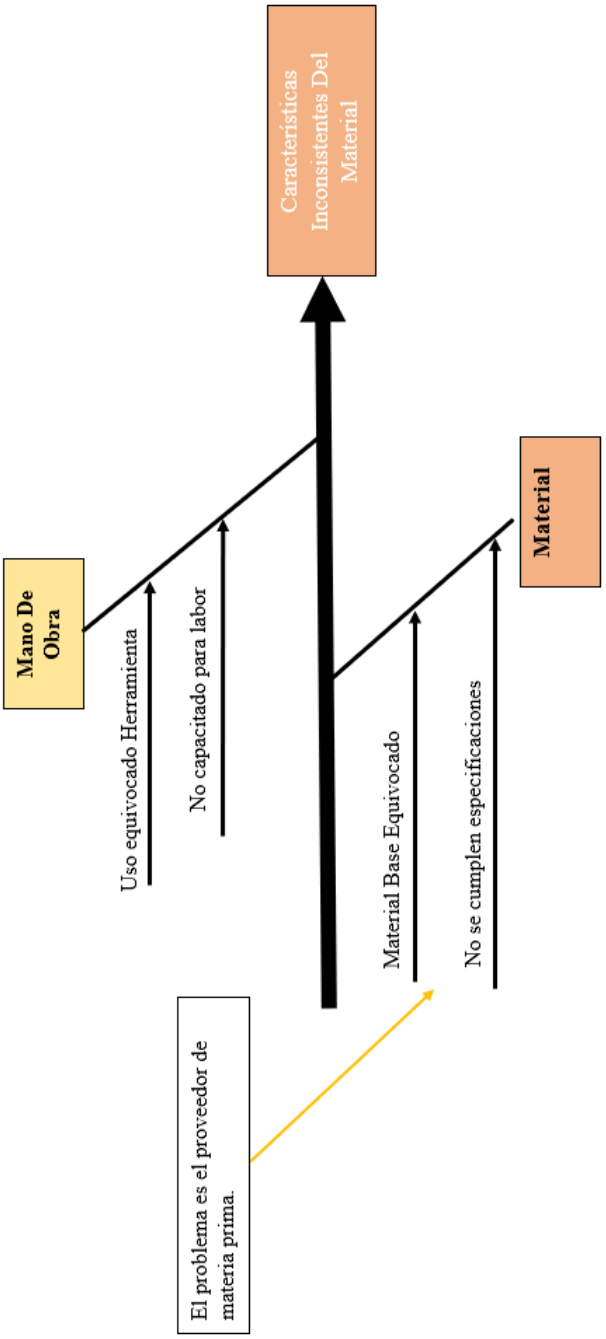

Figura 7: Diagrama Causa-Efecto De Nivel Secundario

De diagrama causa-efecto de segundo nivel, se concluye que, la materia base de caucho líquido, no está siendo la adecuada por lo que se procede a realizar un análisis del proceso interno con la información proporcionada de los estudios #1 y #2.

1.1.2. Medir

Como se estima que la hora perdida de producción cuesta $980\frac{USD}{hora}$, dicho esto :
Sea VPAE : Valor de la producción anual estimada , considerando que la jornada laboral es de $16\frac{horas}{dia}$ y que se trabajan $245\frac{dias}{año}$

$$VPAE = 980\frac{usd}{hora} \cdot 16\frac{horas}{dia} \cdot 245\frac{dias}{año} = 3{,}841{,}600\frac{usd}{año} \tag{1}$$

Por otra parte, la magnitud del problema, donde PAE: Pérdidas anuales estimadas por fallas en el moldeo de caucho liquido.

$$PAE = 0,33\frac{horas}{dia} \cdot 245\frac{dia}{año} \cdot 980\frac{usd}{hora} = 79{,}233\frac{usd}{año} \tag{2}$$

Lo que representa un 2,0625 % del valor de la producción anual estimada sin problemas por falla y por consiguiente

$$P = \frac{3{,}841{,}600\frac{usd}{año} - 79{,}233\frac{usd}{año}}{3920\frac{horas}{año}} = 959,7875\frac{usd}{hora} \tag{3}$$

Por lo que, el problema se refleja en una pérdida de productividad en términos del valor de la producción.

1.1.3. Analizar

En primer lugar se define la labor que se realiza, como una serie de tareas elementales que culminan en el envió del producto final a los clientes, entre ellos el cliente más grande la compañía que presenta problemas de configuración excesivos de temperatura en el moldeo, De esta forma:

Definición de Labor En Términos Generales

- El operador agrega base de material líquido a tanque de mezcla
- El operador pesa, inspecciona y añade el catalizador a la mezcla
- Luego, el operador agrega fluido de vinilo , inhibidor y reticulante
- El operador aprieta el botón y comienza la operación automática de mezclado
- Al terminar la operación automática el operario empaqueta el producto y lo monta en lote

A continuación se presenta el diagrama de flujo realizado

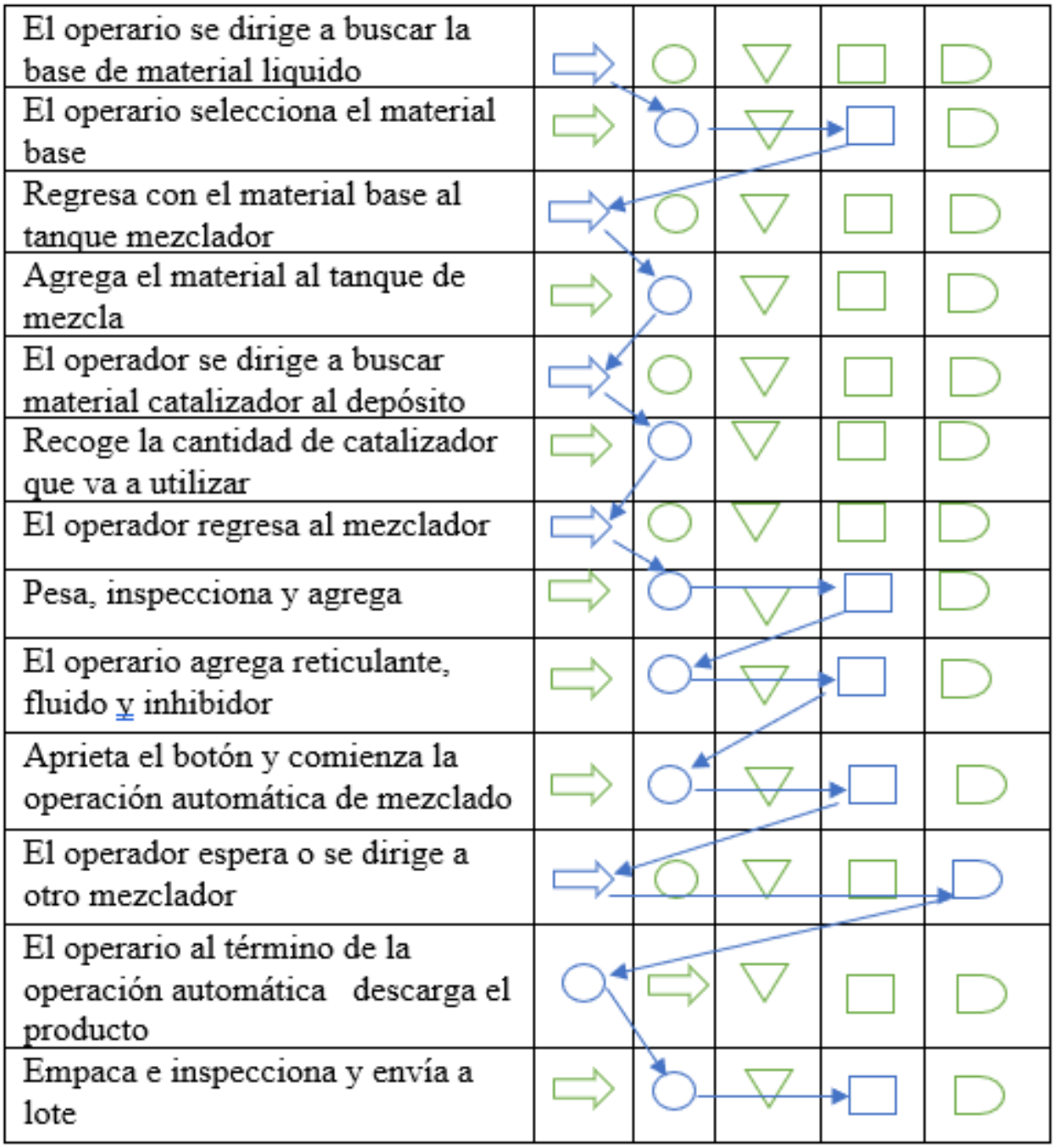

Figura 8: Diagrama De Flujo Para El Proceso

El primer paso para analizar el problema relacionado con las características inconsistentes del material de caucho líquido, fue filtrar la información obtenida del estudio observacional número I por proveedor, esto permite tener una visión mas clara del proceso en términos de materia prima y poder discriminar ambigüedades.Esto además, permite realizar una comparación justa con las observaciones obtenidas del estudio especial II.
No obstante, los tamaños muestrales no eran equivalentes , por lo que , fue necesario muestrear aleatoriamente los datos históricos , obteniendo 2 muestras aleatorias separadas por proveedor de la muestra original obtenida del estudio observacional I, ambas de tamaño 25, que, permitiría realizar comparaciones con las observaciones obtenidas del estudio especial II, todo este procedimiento se adjuntó en la hoja de trabajo de microsoft excel.

Muestra	Proveedor	Muestra	Proveedor
59	B	76	A
37	B	63	A
110	B	105	A
54	B	90	A
81	B	115	A
6	B	42	A
14	B	33	A
38	B	20	A
96	B	2	A
62	B	73	A
39	B	5	A
109	B	24	A
98	B	85	A
49	B	102	A
26	B	101	A
32	B	29	A
80	B	68	A
60	B	11	A
118	B	64	A
45	B	51	A
84	B	27	A
116	B	23	A
48	B	61	A
10	B	77	A
75	B	79	A

Figura 9: Observaciones Muestreadas aleatoriamente

Una vez separadas las muestras , realizamos comparaciones mediante la construcción de estimadores para la diferencia de medias, como el tamaño muestral en los 3 casos es $n < 30$ se considera el estadístico t-student,todo el procedimiento esta adjuntado en la hoja de trabajo , considerando relevante :

- Propiedades de salida de material
- Máxima rigidez a la prueba de vulcanizado

Se discriminan aquellas variables que dependen del criterio del operador,ya que el objetivo es determinar el comportamiento de la materia prima en el proceso,por lo que analizar las cantidades de entrada como: reticulante , inhibidor y fluido de vinilo no permiten realizar un análisis, de cuan idónea es la materia prima para el proceso.

Por otra parte no se consideran las variables de proceso , ya que como se menciona anteriormente las impone el operario y , realizar una comparación por muestras de estos valores no es algo objetivo , ya que cabe la probabilidad de que distintos operarios con distintos ritmos de trabajo hayan sido observados, es decir, con una experiencia diferente por lo tanto los tiempos , porcentajes de catalizador serán diferentes ya que dependen de su asignación.De esta forma puede que cuando se haya realizado un estudio especial por ejemplo , el operario sea un veterano en la compañía y tenga un ritmo del 100 % contra el estudio observacional que pudo haber sido observado un trabajador contratado hace poco tiempo y no tenga experiencia y su ritmo sea del 80 %.
Para los todos los casos de comparación , se formuló la siguiente prueba de hipótesis

$$H_0 : \bar{X}_{Aj} - \bar{X}_{Cj} = 0$$

$$H_1 : \bar{X}_{Aj} - \bar{X}_{Cj} \neq 0$$

Donde H_0 indica que no existe diferencia entre los promedios de la variable de interés , en este caso como ejemplo se comparó una característica del material proveniente del proveedor A y C, respectivamente y por otro lado H_1 indica que efectivamente existe evidencia significativa para afirmar que existe una diferencia entre los promedios de la característica de interés.
Dicho esto, se adjunta la comparación realizada en términos de las propiedades de salida del material

COMPARACIÓN B-A(99% de confianza)		
TRACCIÓN	-96,3914	145,9914
ELONGACIÓN	-33,7028	26,42276
DESGARRE	-37,5648	28,92477

COMPARACIÓN B-C(99% de confianza)		
TRACCIÓN	-157,398	53,39768
ELONGACIÓN	-16,6964	29,65636
DESGARRE	-40,3363	19,1763

COMPARACIÓN A-C(99% de confianza)		
TRACCIÓN	-148,697	-4,90265
ELONGACIÓN	-15,9795	36,21946
DESGARRE	-33,581	21,06101

Figura 10: Intervalos con un nivel de confianza del 99 % asociados a la hipótesis alternativa de una cola

Como se puede apreciar en la Figura número 12, o también en el documento de trabajo, en los 3 casos se resuelve a favor de la hipótesis nula y se concluye que no existe evidencia suficiente en la muestra para afirmar que existe diferencia significativa en términos de las propiedades de salida del material si se reemplaza por el proveedor C.

Por otra parte, si deseamos comparar en términos de las propiedades de curado del material en el proceso posterior , es decir cuando el cliente moldea, se tiene que :

INTERVALOS DE CONFIANZA(99%)		
VMAX		
B-C	-0,167697	0,071364268
B-A	-0,1886883	0,167888276
C-A	-0,1248024	0,192802403

Figura 11: Intervalos con un nivel de confianza del 99 % para la diferencia de medias , asociados a la hipótesis alternativa de una cola

Como se puede ver, solo se incorporó la propiedad de curado VMAX , para cada una de las comparaciones. Se obvia la propiedad TIC , ya que como el valor objetivo es un valor puntual y no un valor cota , realizar una comparación para la diferencia de temperatura de inicio de curado promedio , no proporciona información relevante , ya que solo indicaría que materia prima brinda una mayor o menor temperatura , pero no si se logra la temperatura meta que es de 140 grados centígrados, para comparar esa variable , utilizaremos un procedimiento diferente que se muestra mas adelante.
Del análisis podemos ver que para las 3 comparaciones , no existe evidencia en la muestra para afirmar que efectivamente cambiar a proveedor C brinda diferencias significativas en la rigidez máxima a la prueba de vulcanización. Cabe destacar que todo el procedimiento esta fundamentado en el documento de trabajo con las respectivas notas que aclaran el método.

A continuación se presenta el método que se utilizó para discriminar por proveedor y inferir si el verdadero valor del parámetro incluye al valor objetivo o valor meta. Para esto , se confeccionaron los estimadores con niveles de confianza del 99 % utilizando el estadístico t-student para $n < 30$.
El proveedor C afirmaba que su material base, era mas consistente que los productos utilizados actualmente de proveedores B y A, pero hasta el momento no se puede coincidir con el, dado que las pruebas de hipótesis han señalado lo contrario, es decir sus productos no generan un impacto significativo de ser utilizados (según la muestra obtenida del estudio especial II).
Cabe señalar que para efectos de comparaciones justas, la variable de salida Resistencia al desgarre tipo B, en las muestras de proveedores A y B, respectivamente, Se realizo la siguiente operación aritmética para obtener un valor intermedio entre ambas mediciones $R.DesB_i = \frac{Des.B1_i + Des.B2_i}{2}$, para cada una de las observaciones que componen cada muestra.

					Variables De Proceso						Propiedades Del Material						Propiedades De Curado			
	Cantidad inhibidor		Cantidad Reticulante		Tiempo Mezcla		Peso Catalizador %		%Catalizador Dispensado		Resistencia Traccion		Resistencia Elongacion		Resistencia Desgarre B		VMAX		TIC	
P-A	-0,8596	1,3386	-0,4467	1,3257	3,8835	4,0445	0,1994	0,2078	0,1887	0,1977	1146,9	1282,4	645,92	683,28	132,42	178,74	0,5631	0,7665	142,11	144,33
P-B	-0,75786	0,917856	-0,94002	0,540016	3,825785	3,990215	0,184996	0,196604	0,174178	0,185822	1166,771	1312,109	664,5818	667,3382	136,2523	166,2677	0,548064	0,760736	138,8749	140,7171
P-C	0	0	-0,3818	0,3018	4	4	0,18996	0,19484	0,18996	0,19484	1220,31	1362,57	638,63	670,33	141,724	181,956	0,63082	0,76678	141,409	142,839

Figura 12: Tabla De Comparación General Estimadores-Parámetros

La figura número 14, nos proporciona una visión general del panorama, es decir desde acá podemos inferir a través de los estimadores con un nivel de confianza del 99 % el verdadero valor del parámetro, en este caso utilizaremos este estimador, para verificar si el valor meta se encuentra dentro del rango especificado.

Como podemos apreciar, el producto del proveedor C, no proporciona un rango de temperatura que contenga a la temperatura de inicio de curado meta, por lo que inmediatamente queda totalmente descartada la opción de cambiar al proveedor C, comparado con el producto del proveedor B, que especifica un rango de temperatura que contiene el valor meta, además una menor variabilidad en torno al valor promedio para la temperatura de inicio del curado en comparación con los productos provenientes de proveedores A y C.

Se puede destacar que según las observaciones realizadas en el estudio de control especial, se registraron tiempos meta perfectos en cada observación, además que , no hubo pérdida de material catalizador, es decir el % de catalizador pesado es exactamente el % que se dispensa, es un buen detalle, pero el equipo no está enfocado en la pérdida de bajos porcentajes de catalizador, el objetivo es regular la variabilidad de la configuración de la temperatura en el inicio de curado para los procesos de moldeo.

Por otro lado, se puede apreciar que los estimadores obtenidos a partir de las observaciones realizadas en la muestra de producto entregado por el proveedor B en general contienen los valores especificados, a excepción del porcentaje de catalizador pesado y dispensado. Pero lo más importante, el valor de la temperatura de inicio de curado meta u objetivo está contenido en el rango estimado, por lo que a partir de la información obtenida, el único producto que posee las características idóneas para el proceso y que permiten lograr los objetivos actuales de la compañía, que implican solucionar los problemas del cliente más grande y aumentar sus niveles de productividad, son los productos de proveedor B, ya que proporciona un rango para el verdadero valor de la temperatura de inicio de curado, que contiene el valor meta y además la variabilidad en comparación a los demás productos es mínima en términos de la temperatura de inicio del curado en el proceso de moldeo.

Esto implica por otra parte afirmar con un nivel de confianza del 99 % que cambiar los proveedores por el proveedor C,

$$P = \frac{3{,}841{,}600\frac{usd}{año} - 79{,}233\frac{usd}{año} - 27000\frac{usd}{año}}{3920\frac{horas}{año}} = 952,8997449\frac{usd}{hora} \tag{4}$$

Además, comparando con la productividad en términos del valor de la hora de producción al inicio del estudio, se tiene

$$\%VP = 100 * \frac{952,8997449 - 959,7875}{959,7875} \tag{5}$$

Donde %VP indica el decremento del valor de la productividad efecto de cambiar los proveedores actuales por proveedor C, tal que realizar el cambio provocaría un decremento en la productividad en términos del valor de la hora de producción de un 0,71763334 %, considerando que se está afirmando con un nivel de confianza del 99 % que el proveedor C no solucionará el problema.

1.1.4. Implementar

Propuesta General

Por lo tanto, la propuesta es, dejar de adquirir productos de proveedor A y no cambiarse a proveedor C. Ya que prácticamente, cambiar a proveedor C sólo aleja al cliente de su objetivo que es solucionar los problemas en la configuración de la temperatura como habíamos comentado con anterioridad basándonos en los estimadores al 99 % de confianza, además no proporcionaba propiedades de salida del material que fuesen significativamente mejores que los productos actuales.

Es por esto, además que luego de un análisis estadístico de la información, se concluye que el proveedor B, es quien provee la materia prima idónea para el proceso, ya sea por qué utilizar su producto implica que las propiedades de salida del material tengan un buen nivel, además de considerar la temperatura de inicio de curado meta.

Propuestas especificas

- Implementar un sistema de capacitación al personal, para que sea consciente de la labor que lleva a cabo.
- Adquirir jarras que tengan una adherencia nula al catalizador, lo que permite que no exista una pérdida de catalizador durante el proceso
- Configurar un sistema estadístico, que mida el rendimiento del proceso en tiempo real

Se espera, que al implementar esta propuesta, se solucione el 100 % del problema, ya que como se mencionaba anteriormente las causas que generan estos problemas se relacionan directamente con la temperatura de inicio de curado por lo que, el aumento en la productividad esperado

$$\%AUMENTO = \frac{980\frac{usd}{hora} - 959,7875\frac{usd}{hora}}{959,7875} = 2,105934907\,\% \tag{6}$$

1.1.5. Controlar

Para poder llevar un control sobre la configuración de temperatura, se propone un modelo de regresión lineal múltiple, realizado a los datos obtenidos del estudio observacional número 1.

El primer paso fue realizar un análisis de los coeficientes de las variables que eran significativas para el modelo, discriminando aquellas que no explican la variable TIC[°C],el procedimiento quedo registrado en el documento de trabajo,resultando el siguiente modelo

$$TIC[C]_i = 114,665231 + 139,615382 \cdot Cat.Disp(\,\%)_i \tag{7}$$

Este modelo Tiene un buen nivel de precisión, dado que el estimador para el porcentaje de error relativo(con un un nivel de confianza del 95 %) es

$$\%error_{pronostico} = 0,376177 \pm 0,1655917 \tag{8}$$

A través de este modelo el cliente puede establecer la cantidad de porcentaje de catalizador que debe ser dispensado para asegurarse que el operario dispense esa cantidad y obtener la configuración de temperatura deseada.